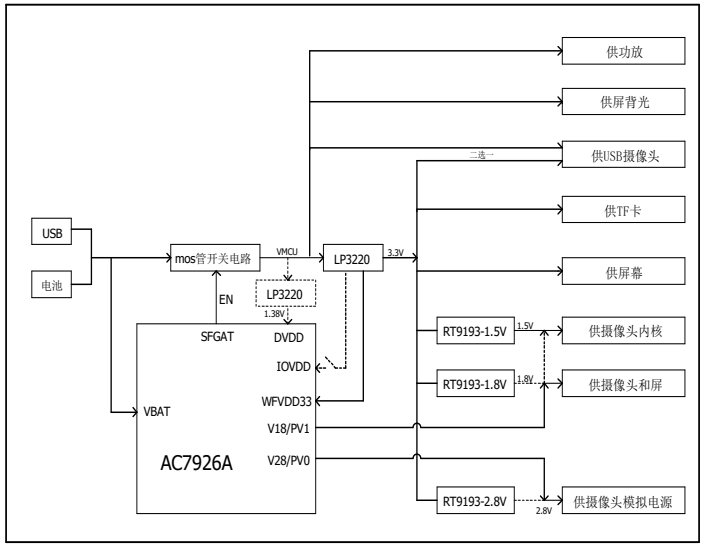
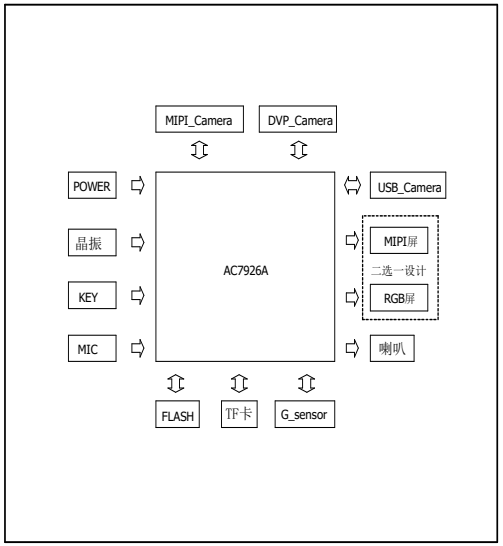


电源结构示意图



主控及外围功能模块

版本更新说明		
版本号	日期	更新内容
V1.1	20250313	添加DAC输出的下拉电容;添加MIPI使用说明等
V1.2	20260325	更新DVDD供电说明

选项 / 供电	DVDD(数字核压1.2V)	说明
供电方式1:	由外部DCDC供电	二路行车方案，推荐
供电方式2:	由内部DCVDD14直供电	

备注1：主控的UART/IIC/IIS/SPI/CAN/PWM/Q-Decoder功能可映射到除PF口、PR口、PV口、CSI口、DSI口外的GPIO
备注2：主控的PV0/PV1默认作为电源输出脚，当不作为电源脚时可用作GPIO使用
备注3：主控的IOVDD2为PE10~PE15的逻辑电平电源
备注4：各模块根据具案由加必要的测试点
备注5：若选用MIPI屏方案，则RGB屏相关IO可用作其他功能
备注6：主控的MIPI相关管脚（CSI/DSI）为专用功能IO，不能用作GPIO

备注：建议DAC/DACR若没输出使用

DVDD供电方式1

DVDD供电方式2

DVDD供电方式选择

DCVDD14电压设置1.4V

注意：DCVDD14的DCDC电感参数应若并联置

注：DCVDD14的DCDC电感参数应若并联置

AC7926A
(QFN132)
EXPOSED THERMAL

调试串口

主控PIN22、VPVSS，脚需通过焊盘接到EVSS

RF ESD可选型要求，耐压，Cj≤0.6pF;3.3Vs:Vrwms≥5V;
Vcc≤9V，Vc≤9V;
参考型号：
ESD113-B1/RSTF9230C/ST0321D45/ST4521D45
备注：具体防静电效果，以实测为准

IOVDD2电平跟随CSI_VDDIO

C29靠近主控PIN22位置

VBAT&USB5V 电源检测到PIN105

MCU

过压过流芯片不可省略

USB 电源TVS管选型要求：有选单向，也可双向，5Vs:Vrwms≤5.5V; 5V<Vbr; VC≤9V;
参考型号：RSD7806AT/ST0591D4/MDPN2A0515M

USB 数据线ESD管选型要求：有选单向，也可双向，Cj≤10pF; 3.3Vs:Vrwms≥5V; 5V<Vbr; VC≤9V;
参考型号：RSTS293CN/ST4521D45
备注：具体防静电效果选择效果，以实测为准

D2肖特基二极管的基本选择要求：最大正向电压在350mV@1A以内为佳
参考：M32ID08 （300mV@1A）
RB161M-20 （350mV@1A）
CRS01 （350mV@0.7A）
IN5817 （450mV@1A）

调试中日与USB电源口复用，调试时，断掉RB2。
调试完，无线调试中日恢复USB电源口功能。

POWER

预留升级使可测试点：VBAT&USB5V、DM、DP、GND

备注：以下电路默认NC，客户根据需求选用

控制说明：
1. 开机时，先打开SFGAT后，再拉低IOVDD_CTL输出低电平；
2. 关机时，先设置IOVDD_CTL为输入模拟高阻态或开内部上拉电阻后再关闭SFGAT

LDO

DAC AMP

关于电源控制：（SFGAT耿关机为低）
SFGAT用作FLASH电源及外部电源使能脚

FLASH

G_Sensor

MIC

1. 预留串联衰减电阻，防止输入饱和失真
2. 模拟MIC的地必须单独连接至主控芯片的模拟地AGND

SD卡使用4线

IO资源充足情况下，建议单独分配一个IO检测卡插入

SD

KEY

根据不同的屏背光调整R34的阻值

MIPI LCD 二选一设计 24Bit RGB LCD

MIPI Camera

DVP Camera

预留升压电路，长线USB摄像头供电不足时，可采用升压电路给USB摄像头供电，并按IC请根据USB摄像头负载电流选择

USB Camera